

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs XI -

Adriana Balan

Construcția unei baze ortogonale/ortonormate

Teoremă (Gram-Schmidt)

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian cu $\dim_{\mathbb{R}} V = n$ și $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ o bază arbitrară în V . Considerăm următorii vectori și următoarele subspații:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 & U_1 = \text{Sp} \{ \mathbf{v}_1 \} \\ \mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_2 & U_2 = \text{Sp} \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \} \\ \mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - (\text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_3 + \text{pr}_{\mathbf{u}_2} \mathbf{v}_3) & U_3 = \text{Sp} \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \} \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{u}_n = \mathbf{v}_n - (\text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_n + \dots + \text{pr}_{\mathbf{u}_{n-1}} \mathbf{v}_n) & U_n = \text{Sp} \{ \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \} \end{array}$$

Atunci $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ formează o bază **ortogonală** în U_k , $\forall k = \overline{1, n}$ ($\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} U_k = k$).

În particular, $U_n = V$ și $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ este o bază **ortogonală** în V .

Corolar

$\{\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{u}_1\|} \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{q}_n = \frac{1}{\|\mathbf{u}_n\|} \mathbf{u}_n\}$ bază ortonormată în V

Matrice ortogonale

Definiție

O matrice $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ se numește **ortogonală** dacă $Q^t Q = I_n$.

Propoziție

Fie $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n)$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- 1 Q este o matrice ortogonală.
- 2 $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ mulțime de vectori ortonormați (în raport cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^m$)
- 3 $\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$, $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$
- 4 $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$, $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

Corolar ($m = n$)

Fie $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n)$. Atunci Q este ortogonală $\iff$
 $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ bază ortonormată în $\mathbb{R}^n \iff Q$ este inversabilă și $Q^{-1} = Q^t$

Aplicație: descompunerea QR a unei matrice

Propoziție

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice cu $\text{rang}(A) = n$ (coloanele matricei A sunt vectori liniar independenți și formează o bază în $\text{Im}(A)$).

Atunci există $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ și $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ astfel încât:

- 1 $A = QR$
- 2 Q este o matrice **ortogonală**
- 3 R este o matrice **invertibilă** și **superior triunghiulară**

Observație

Dacă $A = QR$ este descompunerea matricei A , atunci $\text{Im}(A) = \text{Im}(Q)$.

În particular, coloanele matricei Q formează o bază ortonormată în $\text{Im}(A)$.

Complementul ortogonal al unui subspațiu

Definiție

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $U \subseteq V$ un subspațiu vectorial.

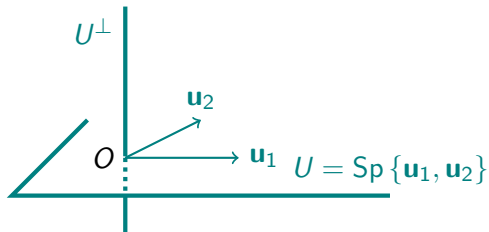
Mulțimea

$$U^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 0, \forall \mathbf{u} \in U\}$$

se numește **complementul ortogonal** al subspațiului vectorial U .

Observație

Dacă $U = \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$, atunci $U^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle = 0, \forall i = \overline{1, m}\}$



Complementul ortogonal al unui subspațiu

Propoziție

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $U \subseteq V$ un subspațiu vectorial. Atunci:

- $U^\perp$ este subspațiu vectorial în V .
- $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$
- $(U^\perp)^\perp = U$

Exemplu

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Atunci

$$\text{Ker}(A)^\perp = \text{Im}(A^t) \quad \text{și} \quad \text{Im}(A)^\perp = \text{Ker}(A^t)$$

Proiecția unui vector pe un subspațiu

Propoziție

Fie $(V, \langle, \rangle)$ un spațiu euclidian, $U \subseteq V$ un subspațiu și $\mathbf{v} \in V$ un vector arbitrar.

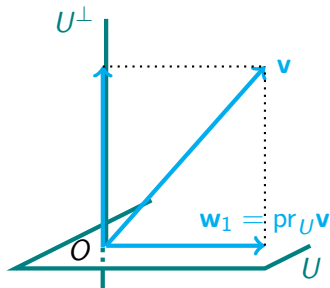
Atunci **există și sunt unici** vectorii $\mathbf{w}_1 \in U$, $\mathbf{w}_2 \in U^\perp$ astfel încât:

$$\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

Vectorul $\mathbf{w}_1$ se numește **proiecția** lui $\mathbf{v}$ pe subspațiul U și se notează $\text{pr}_U \mathbf{v} \in U$.

În particular, rezultă prin simetrie că $\mathbf{w}_2$ va fi $\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v}$, proiecția vectorului $\mathbf{v}$ pe $U^\perp$, deci $\mathbf{v} = \text{pr}_U \mathbf{v} + \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v}$, și

$$V = U \oplus U^\perp$$



Proiecția unui vector pe un subspațiu

Formula proiecției

- Dacă $\mathcal{B} = \{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_r\}$ este o bază **ortonormată** în U , atunci

$$\begin{aligned}\operatorname{pr}_U \mathbf{v} &= \operatorname{pr}_{\mathbf{q}_1} \mathbf{v} + \dots + \operatorname{pr}_{\mathbf{q}_r} \mathbf{v} \\ &= \langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_1 \rangle \mathbf{q}_1 + \dots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_r \rangle \mathbf{q}_r\end{aligned}$$

(**atenție:** formula este **falsă** dacă baza nu este ortonormată!)

- Pentru orice $\mathbf{v} \in V$ au loc relațiile:

$$\|\mathbf{v} - \operatorname{pr}_U \mathbf{v}\| = \min\{\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| \mid \mathbf{u} \in U\} \quad \text{și} \quad \|\operatorname{pr}_U \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{v}\|$$

Observație

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice și $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_r\}$ o bază ortonormată în $\operatorname{Im}(A)$. Notăm $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_r)$ (în particular, dacă $\operatorname{rang}(A) = n$ atunci Q este chiar matricea din descompunerea QR). Rezultă că proiecția unui vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ pe $\operatorname{Im}(A)$ este

$$\operatorname{pr}_{\operatorname{Im}(A)} \mathbf{v} = QQ^t \mathbf{v}$$